

ANEXO DOCTORAL

Análisis estadístico de la dinámica espacio-temporal y correlación de NDVI, EVI y NDWI

Áreas próximas a pozos representativos del acuífero de Morroa · 2017–2025

Cuatro emplazamientos · 828 observaciones MODIS · resolución temporal nominal de 16 días

Documento metodológico y de resultados para soporte de la Figura 5.11

Contenido

1. Propósito y alcance

El presente anexo documenta el tratamiento estadístico de las series NDVI, EVI y NDWI extraídas alrededor de cuatro pozos representativos del acuífero de Morroa. Su propósito es sustentar cuantitativamente la interpretación de la Figura 5.11, establecer diferencias espacio-temporales entre emplazamientos y evaluar la sincronía entre humedad superficial y vigor vegetal.

El análisis se limita a inferencias espectrales y ecohidrológicas compatibles con los datos observados. Las series MODIS no identifican por sí solas recarga profunda, dirección de flujo subterráneo ni causalidad entre bombeo y vegetación; dichas relaciones requieren precipitación, humedad del suelo, uso/cobertura del suelo y variables piezométricas concurrentes.

2. Datos y emplazamientos

Emplazamiento	Código	Sector	n	Período
Punto 1	44-IV-D-PZ-02	RZ	207	2017–2025
Punto 2	44-IV-D-PZ-04	RZ	207	2017–2025
Sampués	52-II-C-PZ-01	Zona sur	207	2017–2025
Ovejas	44-II-D-PO-14	Zona norte	207	2017–2025

La base integrada contiene 828 registros válidos, 207 por emplazamiento, con fechas sincronizadas entre el 1 de enero de 2017 y el 19 de diciembre de 2025. La cadencia nominal de 16 días permite comparaciones pareadas y análisis de rezagos discretos.

3. Diseño metodológico

3.1 Estadística descriptiva

Para cada combinación sitio–índice se calcularon tamaño muestral, media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo. También se obtuvieron medias y extremos anuales, preservando las observaciones originales sin interpolación.

3.2 Contraste entre emplazamientos

Dado que las cuatro series comparten fechas y no se asumió normalidad multivariada, se aplicó la prueba de Friedman como contraste global. Las comparaciones pareadas se realizaron mediante Wilcoxon y se ajustaron con el método de Holm para controlar el error familiar.

3.3 Asociación, tendencia y rezago

- Correlación contemporánea: coeficiente ρ de Spearman para NDVI–EVI, NDVI–NDWI y EVI–NDWI.
- Correlación cruzada: desplazamientos de -6 a $+6$ pasos (-96 a $+96$ días). Un rezago positivo indica que NDWI antecede al índice de vegetación.
- Tendencia monotónica: τ de Kendall y pendiente robusta de Theil–Sen expresada por año, con intervalo de confianza del 95 %.
- Nivel de significancia: $\alpha = 0,05$; la significancia estadística no se equipara automáticamente con relevancia hidrogeológica.

4. Resultados

4.1 Dinámica temporal

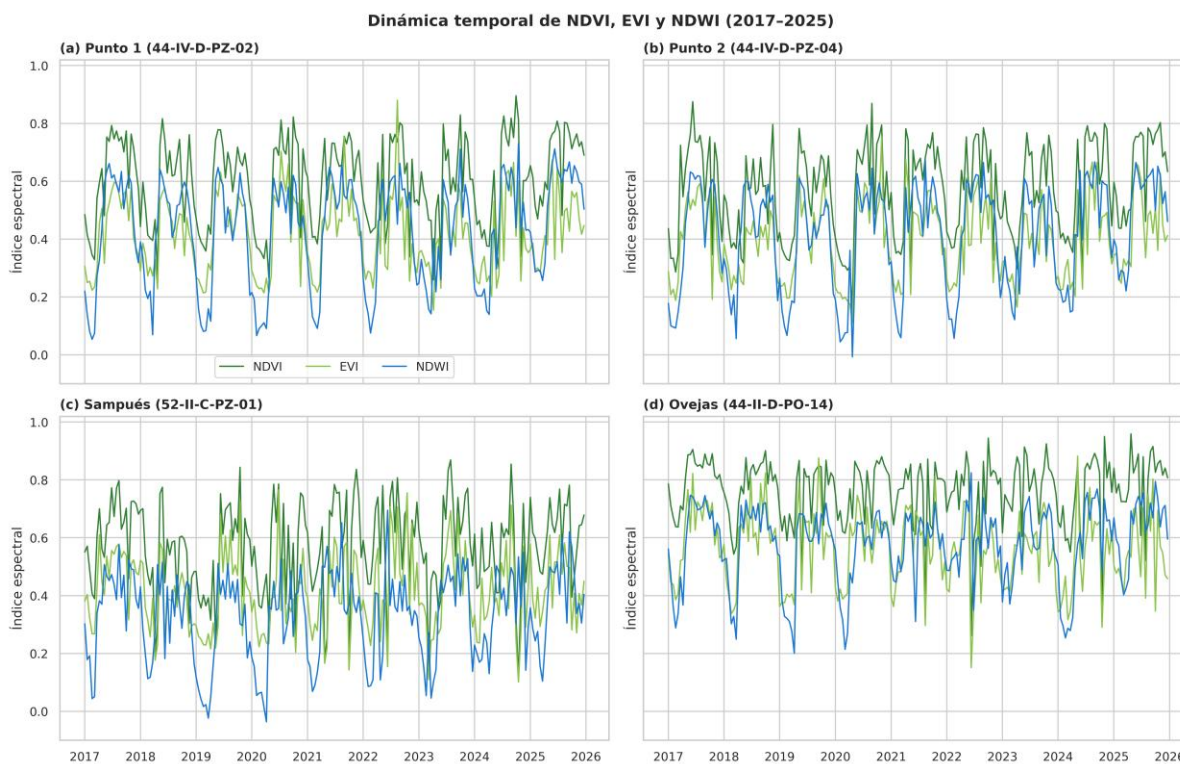


Figura A17.1. Series temporales de NDVI, EVI y NDWI en los cuatro emplazamientos.

Ovejas mantiene la señal espectral más elevada durante la mayor parte del periodo. Los puntos 1 y 2 exhiben patrones temporales próximos, aunque con diferencias de nivel y dispersión. Sampués presenta una señal de humedad superficial menor y episodios negativos de NDWI, coherentes con mayor exposición de suelo o superficies impermeables; esta lectura debe confirmarse con cartografía LULC.

4.2 Estadísticos descriptivos

Sitio	NDVI μ	EVI μ	NDWI μ	NDWI mín.	NDWI máx.
Ovejas (44-II-D-PO-14)	0.765	0.562	0.578	0.200	0.825
Punto 1 (44-IV-D-PZ-02)	0.602	0.418	0.428	0.053	0.730
Punto 2 (44-IV-D-PZ-04)	0.571	0.395	0.412	-0.007	0.673
Sampués (52-II-C-PZ-01)	0.572	0.412	0.332	-0.036	0.695

Ovejas registra las mayores medias de los tres índices (NDVI = 0,765; EVI = 0,562; NDWI = 0,578). Sampués presenta el NDWI medio más bajo (0,332) y el mínimo más negativo (−0,036). El Punto 2 también contiene un mínimo ligeramente negativo (−0,007), mientras que los mínimos del Punto 1 y Ovejas permanecen positivos.

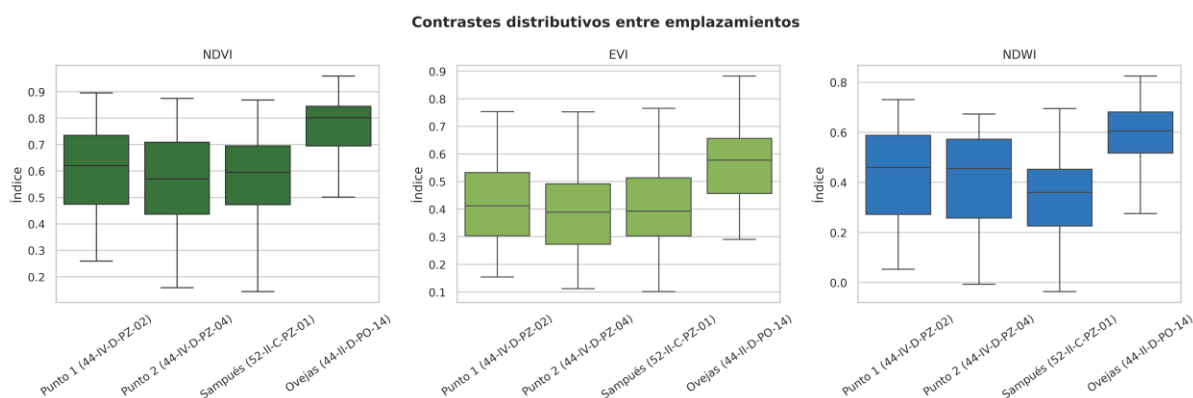


Figura A17.2. Distribuciones de los índices por emplazamiento.

4.3 Diferencias entre emplazamientos

Índice	χ^2 de Friedman	p	Fechas
NDVI	278.956	3.56e-60	207

EVI	256.799	2.21e-55	207
NDWI	381.928	1.82e-82	207

Las diferencias globales son altamente significativas para NDVI, EVI y NDWI ($p < 0,001$). Las comparaciones pareadas corregidas muestran diferencias sistemáticas entre la mayoría de los pares. Por tanto, la proximidad entre los puntos 1 y 2 no autoriza a considerarlos espectralmente idénticos, aunque sus trayectorias sean semejantes.

4.4 Correlación intranodo

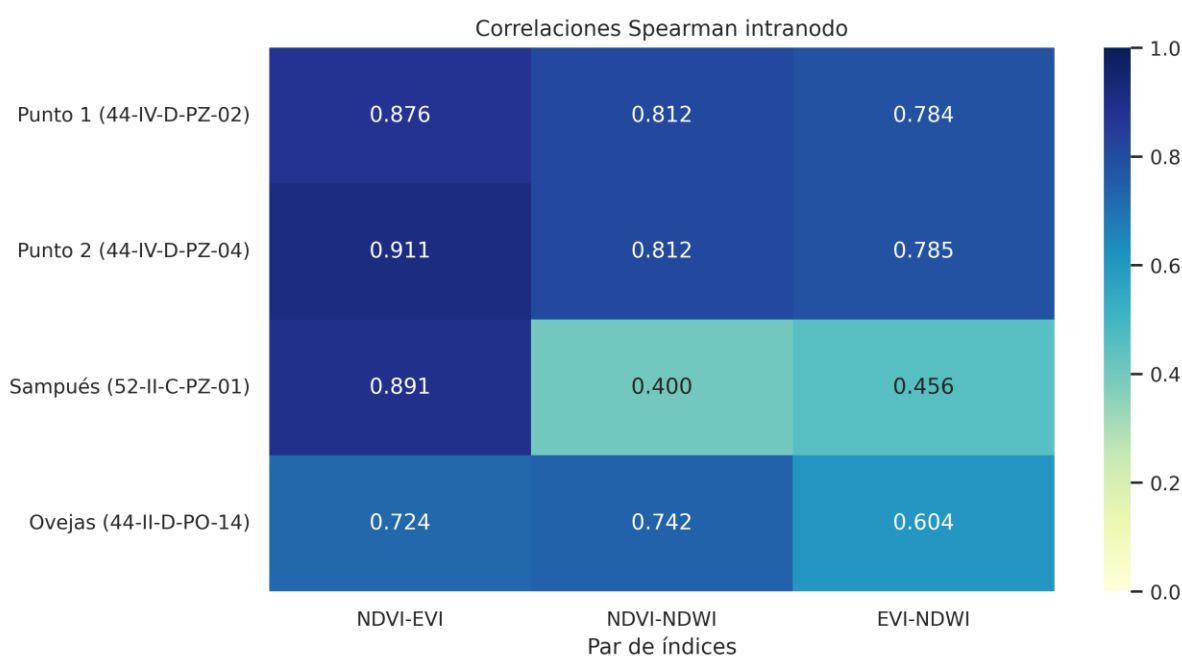


Figura A17.3. Matriz comparativa de correlaciones Spearman entre índices.

Sitio	ρ EVI-NDWI	p	n
Punto 1 (44-IV-D-PZ-02)	0.784	2.64e-44	207
Punto 2 (44-IV-D-PZ-04)	0.785	1.74e-44	207
Sampués (52-II-C-PZ-01)	0.456	5.23e-12	207
Ovejas (44-II-D-PO-14)	0.604	6.02e-22	207

La asociación contemporánea EVI–NDWI es positiva y significativa en los cuatro sectores. Es más intensa en los puntos 1 y 2 ($\rho \approx 0,784\text{--}0,785$), intermedia en Ovejas ($\rho = 0,604$) y menor, aunque moderada, en Sampués (ρ contemporáneo inferior al máximo obtenido con rezago).

4.5 Correlación cruzada NDWI–EVI

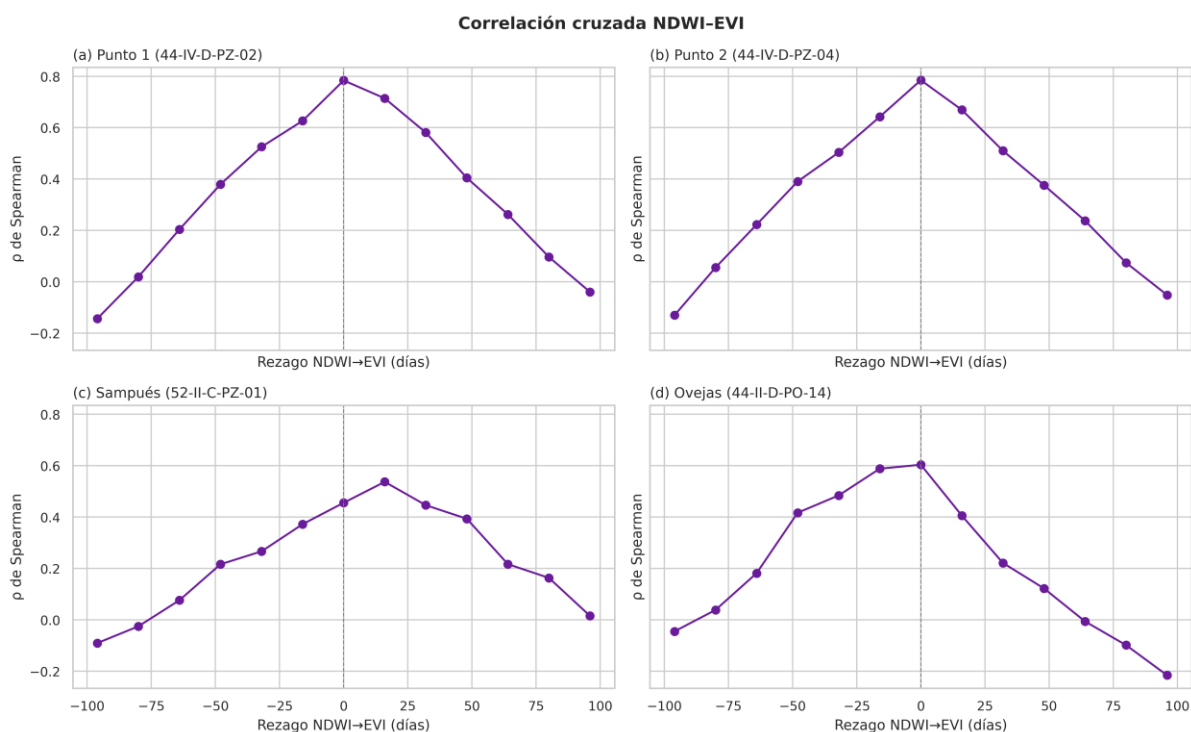


Figura A17.4. Correlación cruzada entre NDWI y EVI para rezagos de ± 96 días.

Sitio	ρ máximo	Rezago (días)	p
Ovejas (44-II-D-PO-14)	0.604	0	6.02e-22
Punto 1 (44-IV-D-PZ-02)	0.784	0	2.64e-44
Punto 2 (44-IV-D-PZ-04)	0.785	0	1.74e-44
Sampués (52-II-C-PZ-01)	0.537	16	8.63e-17

El máximo de correlación ocurre en rezago cero para Ovejas y los puntos 1 y 2. Solo Sampués alcanza su máximo cuando NDWI antecede al EVI en un paso temporal (16 días; $\rho = 0,537$). En consecuencia, los datos no respaldan una asincronía sistemática en las cuatro estaciones; sustentan una respuesta adelantada de humedad únicamente en Sampués dentro de la resolución temporal examinada.

4.6 Tendencias interanuales

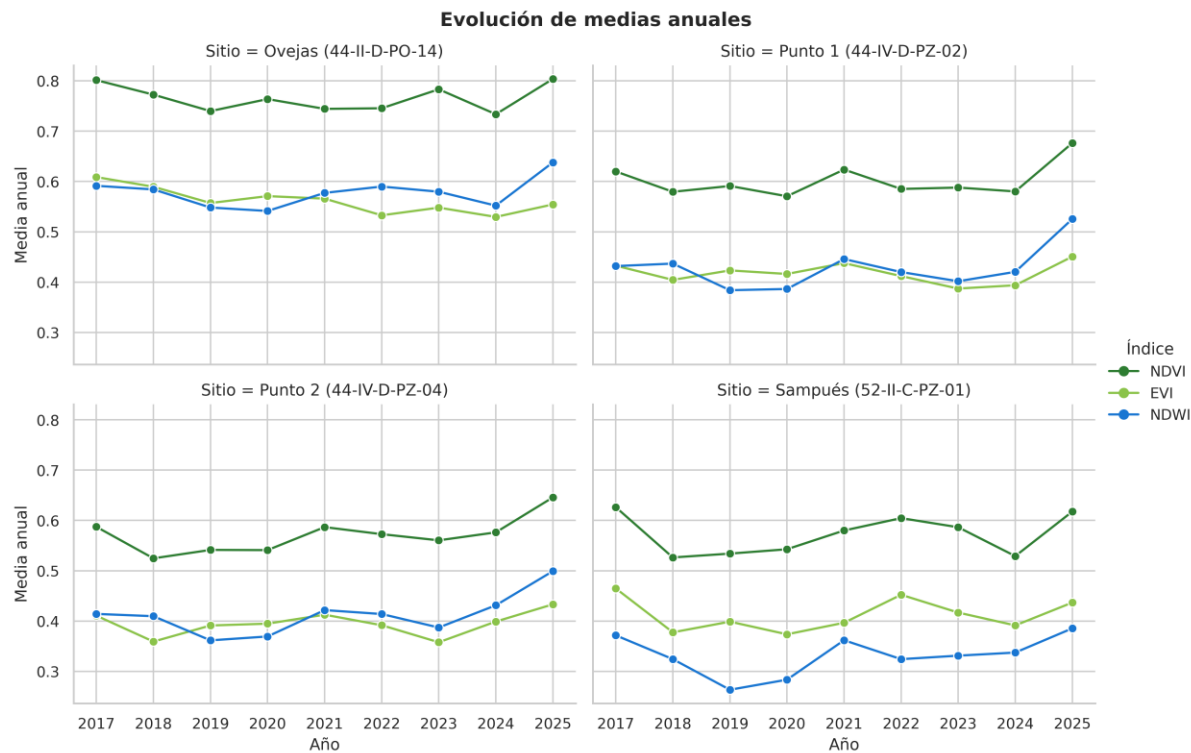


Figura A17.5. Evolución de las medias anuales de NDVI, EVI y NDWI.

Sitio	Índice	τ	Pendiente/año	p
Punto 1 (44-IV-D-PZ-02)	NDWI	0.097	0.0091	0.039
Punto 2 (44-IV-D-PZ-04)	NDVI	0.125	0.0108	0.007
Punto 2 (44-IV-D-PZ-04)	NDWI	0.120	0.0107	0.010

Solo se detectan tendencias positivas significativas en NDWI del Punto 1 y en NDVI y NDWI del Punto 2. Los demás índices no muestran tendencias monotónicas estadísticamente significativas. Este resultado indica estabilidad relativa o variabilidad interanual sin dirección persistente en Sampedes y Ovejas durante 2017–2025.

5. Interpretación ecohidrológica e hidrogeológica

5.1 Zona RZ: puntos 1 y 2

Las firmas de los puntos 1 y 2 son próximas y exhiben un acoplamiento contemporáneo fuerte entre humedad superficial y vigor vegetal. Sin embargo, sus medias difieren significativamente y sus máximos de NDVI no permanecen siempre por encima de 0,75. La estabilidad observada puede relacionarse con composición de coberturas, manejo del suelo, precipitación y disponibilidad hídrica superficial; no debe atribuirse directamente a un nivel estático profundo sin evidencia de conexión hidráulica con la zona radicular.

5.2 Sampués

Sampués concentra la menor humedad espectral media y los mínimos negativos más marcados. Esta respuesta es compatible con una matriz periurbana, suelo expuesto o superficies de baja retención, pero la atribución exige verificar el polígono de extracción y la clasificación LULC. El rezago de 16 días $NDWI \rightarrow EVI$ constituye la evidencia más clara de una respuesta vegetal posterior al aumento de humedad superficial.

5.3 Ovejas

Ovejas presenta las mayores medias y un NDWI mínimo siempre positivo (0,200), patrón compatible con una cobertura vegetal más densa y mayor regulación de humedad. La amplitud estacional no invalida esta capacidad amortiguadora: refleja la fenología regional. La asociación con bosque seco tropical y Montes de María es plausible, pero debe sustentarse con cartografía de coberturas y no solo con la serie MODIS.

5.4 Implicaciones para restauración y recarga gestionada

- Priorizar Sampués para intervenciones de infiltración, recuperación de suelo y aumento de cobertura, previa evaluación de impermeabilización y conectividad hidráulica.
- Conservar la conectividad de coberturas en Ovejas y evitar interpretar su señal alta como evidencia directa de recarga profunda.
- En la RZ, contrastar puntos 1 y 2 con precipitación, textura del suelo, pendiente, LULC y profundidad piezométrica para explicar sus diferencias significativas.
- Integrar índices espectrales al gemelo digital como variables exógenas de estado superficial, no como sustitutos directos de la recarga subterránea.

6. Limitaciones y control de inferencia

- MODIS representa una respuesta integrada del píxel; la mezcla espacial puede incluir vegetación, suelo desnudo, agua y áreas construidas.
- La autocorrelación temporal reduce la independencia efectiva; los valores p deben interpretarse junto con magnitud del efecto y coherencia física.
- El máximo de una correlación cruzada exploratoria no demuestra causalidad ni tránsito de agua hacia el acuífero.
- No se incorporaron precipitación, evapotranspiración, humedad edáfica, bombeo ni nivel estático sincronizados; estos datos son necesarios para un modelo causal.
- La atribución climática de 2020 a El Niño no se conserva sin verificación documental específica; el anexo describe el evento como anomalía espectral.

7. Conclusiones

El análisis confirma una diferenciación espacial robusta de las firmas NDVI, EVI y NDWI en los cuatro emplazamientos. Ovejas conserva la señal media más alta y mayor humedad mínima; Sampués presenta la menor humedad superficial y los episodios negativos más acusados; los puntos 1 y 2 son semejantes en trayectoria, pero estadísticamente distinguibles.

La relación NDWI–EVI es positiva y significativa en todos los sitios. Sin embargo, la hipótesis de que la humedad antecede sistemáticamente al vigor vegetal solo encuentra respaldo en Sampués, con un rezago de 16 días. En los otros tres sectores el acoplamiento máximo es contemporáneo.

En términos planteados en la tesis, los índices espectrales aportan evidencia sobre estado de cobertura, humedad superficial y fenología, y pueden actuar como entradas ambientales del gemelo digital. No constituyen evidencia suficiente de recarga profunda ni de amortiguamiento directo por el acuífero confinado.